

25. 성장/발달지연

• 중요 포인트

나이에 따른 성장/발달 저하 여부 확인하고 원인 찾아 정상 성장 유도

• Overview

소아 상담: 장기적으로 보면서 치료. PPI 채우고 길게 보기

만나이 확인하기 - 생년월일이 어떻게 될까요?

저신장/발달지연으로 와도 각각을 모두 확인하기

성장계측치: 백분위수 & 1년 성장속도 -> 자세히 설명 -> 병적 저신장인지, 치료가 필요한지

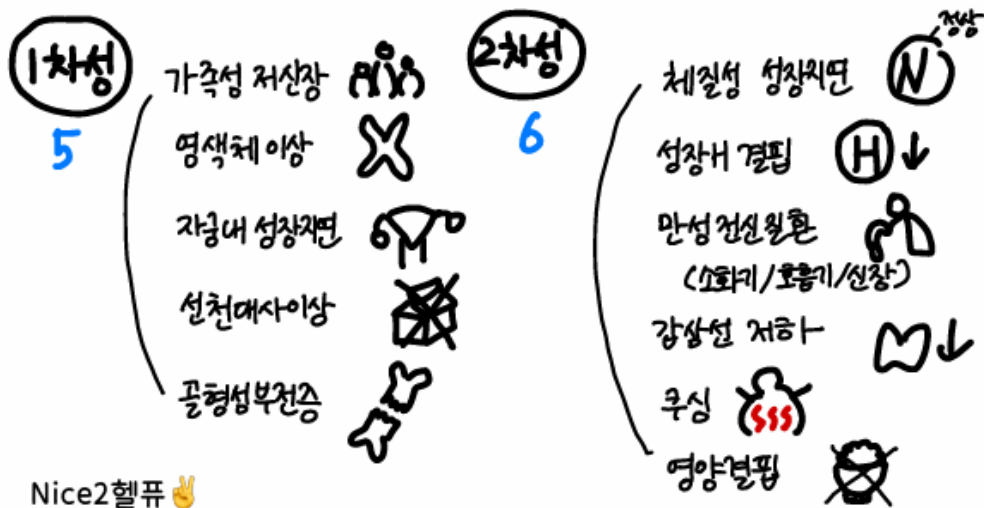
발달 확인은 4개 영역 모두 물어볼 것

주산기 + 외과력 + 과거력 꼼꼼하게 체크

성장지연 파트에서는 성장기록지, 발달지연 파트에서는 발달기록표 제공되는 경우 많음

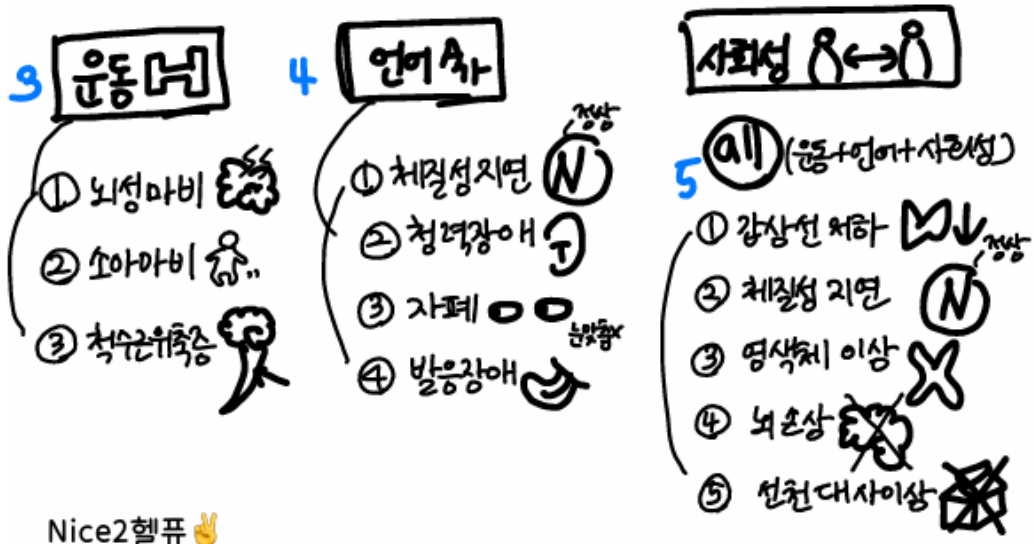
46-1 성장지연

그림으로 시작하는 CPX



46-2 발달지연

그림으로 시작하는 CPX



● 평가 목표

원인		
성장지연	골격	가족성 저신장, // 터너증후군, 자궁내 성장지연
	전신	체질성 성장지연, // 만성질환, 영양결핍, 정신사회적박탈
발달지연	전반적 발달지연	유전, 대사, 염색체 이상 신경손상: 출생 시 손상 정신/사회/환경: 자폐증, 자극결핍
	국소적 발달지연	언어발달 지연: 청력 손상 운동발달 지연: 신경손상 - 뇌성마비 유전 - 근디스트로피
평가목표 1) 성장지연: 성장계측치의 백분위수와 성장패턴을 판단하고, 성장지연을 야기하는 유전, 환경요인 및 질환을 감별 -> 치료가 필요한 환자를 감별할 2) 발달지연: 발달 지연의 유무, 영역 및 정도를 확인하고 발달 지연의 원인을 감별 ->, 추가 검사와 전문 치료가 필요한 환자를 감별할		
구체적인 성과		
병력 청취	성장지표 확인	현재 상태: 백분위수 확인
	성장패턴 확인	출생 시: 부당경량아 여부 확인 성장 속도: 1 년에 몇 cm 성장 - 병적 저신장 확인(<4cm)
	성장지연을 야기하는 유전, 환경요인 및 질환 확인	유전: 부모님 키 -> Target height 영양 및 만성 질환: 평소 식사량, 흡수장애(설사, 복통), 수면, 운동 2 차 성장: 체질성 성장지연 확인
	운동/언어/사회성 영역의 발달 지연 여부와 정도 확인	대근육/소근육/언어/사회성 영역 확인
	발달 지연의 위험인자 확인	출생력(산전/산후), 과거력, 가족력(발달지연, 청력)
	발달 지연과 관련된 정신/사회/ 환경적 원인 확인	주 양육자, 자극 부족(대화 많이 하는지, 스마트폰 얼마나 보여주는지) 식사, 수면, 활동 등
신체 진찰	발달정도와 신체이상 유무 내분비 이상 유무 파악	외형: 터너/다운 증후군 등의 특징적인 외모 소견 내분비: 갑상샘, Tanner stage 로 사춘기 진행 정도
	성장정도 및 신체이상 유무 영유아발달검사 이경검사를 포함한 NEx	머리 둘레 확인 영유아 발달검사: 덴버 발달검사 등 연령에 맞는 과제 수행 여부 확인하겠습니다 이경 - 청력 신경학적 검사 - 뇌성마비 등
진단 및 치료	성장지연 1. 원인질환 감별 위한 진단계획 수립 2. 원인에 따른 치료계획 수립	
	발달지연 1. 원인질환 감별 위한 진단계획 수립 2. 특수 검사가 필요한 환자 감별 _ 염색체검사 등 3. 필요한 경우 전문치료 의뢰	
	손목 X-ray: 골연령 측정 스크리닝 검사: 만성질환 배제 - CBC, 소변검사 내분비 검사, 성장호르몬 자극 검사, 염색체 검사	영유아 발달검사 청력 검사, 유전/염색체 검사, 뇌영상검사(뇌성마비)
	정상 변이: 추적 관찰, 상담 원인 치료: 내분비 질환, 만성 질환	재활의학과: 물리치료(대근육), 작업치료(소근육), 언어치료 소아정신과: 자폐스펙트럼, 사회성 장애 시 의뢰
환자 교육	성장지연	성장을 촉진하는 생활환경 개선: 10 시 이전 수면, 영양, 운동 신경쓰기 치료에 대한 정보: 성장 H 치료는 장기간 매일 밤 주사, 부작용에 대한 모니터링 필요

	발달지연	치료에 대한 정보: 발달지연의 핵심은 조기발견 + 조기개입, 뇌의 가소성이 큰 시기에 자극 중요
	PPI	보호자의 걱정 에 대해 아이의 상태에 따라 안심시키기 소아 성장/발달 지연의 경우에는 장기간 관찰이 필요하기에 관심을 가지고 아이 상태에 맞게 검사나 치료 진행할테니 너무 걱정하지 마십시오.

원인 질환 정리

질환	질환 설명	병력청취	신체진찰	검사	치료
정상발달 3+1					
성장지연					
1 차성	골격형성 장애	뼈발달에 이상	이유없는 잦은 골절 등의 골격의 이상		전신 단순 방사선 촬영 정형외과적 수술 운동, 물리치료
	염색체 이상 (터너)		3 세 ↓에서 성장 정상이다 감소, 골연력은 정상 익상경, 작은턱, 방패가슴	특징적인 외형 염색체 검사	성장 호르몬 E+P 공급
	선천 대사 이상	태어날 때부터 대사기능에 문제	신생아 대사이상 선별검사에서 이상 쥐오줌 등 특이병력		혈중 암모니아 농도 개별 대사체 검사 부족한 대사체 보충 과잉 대사체 만드는 음식 섭취 제한
	자궁내 성장지연	임신 중 태아가 잘 크지 못해 출생부터 작음	난산의 병력 NICU 입원력 주산기 사고		Brain 초음파/MRI 태아 상태 따라서 치료
	가족성 저신장 1	부모 체격이 작음	부모님이 키가 작음 성장 곡선의 이탈 X 골연령 정상		손목 X-ray 혈중 IGF-1 농도검사 경과 관찰
2 차성	영양 결핍 1		영양 결핍		혈중 영양소 측정 영양 공급
	만성질환		소화/호흡/신장 질환		각 질환에 맞는 검사 전신 질환에 맞는 치료
	정신 사회성 저신장		정서 박탈/가정폭력		심리검사 심리 치료
	성장 H 결핍증 0+1	키 크는데 필요한 호르몬 부족	정상 신체 균형을 가진 병적 왜소증, 골연령감소 불규칙한 성장 속도		혈중 IGF-1 농도검사 인슐린 유발 저혈당 성장 호르몬 투여
	갑상샘 저하증		황달, 변비, 수유지연, 두터운 피부 두꺼운 혀/짧은 사지, 목		TFT 갑상샘호르몬
	거짓 부갑상샘 저하증	부갑상샘 H 은 충분히 나오는데 몸이 반응 X Ca ↓ :성장지연, 경련, 발작	경련, 손발목 경축 동근 얼굴 짧은 목/손발가락		혈청 칼슘 PTH 농도측정 Calcium gluconate
	체질성 성장지연 5+1	특별한 병은 아니고 조금 성장이 느린 편	늦은 사춘기 발현 가족력 성장 곡선의 이탈 X 골연령 감소		손목 X 선 검사 혈중 IGF-1 농도검사 안심
발달지연					
전반적	갑상샘 저하증		황달, 변비, 수유지연, 두터운 피부 두꺼운 혀/짧은 사지, 목		TFT 갑상샘호르몬
	저산소 뇌병증	출산 전후로 뇌가 산소 부족으로 손상	난산 병력 NICU 입원력 주산기 사고		Brain 초음파/MRI 산소 공급 영양 공급 보존적 치료
	태아	임신 중 알코올	눈이 작고 모여있음		임신 시 검사 임신 기간 동안 금주로

	알코올 증후군	노출로 뇌/얼굴/성장이 영향	안검하수, 들창코 얇은 윗입술			예방
	다운 증후군	21 번 염색체가 하나 더 존재	낮은 코, 넓은 미간 지능 저하, 비만		염색체 검사	주기적 검진 예방접종
	터너 증후군	X 염색체가 하나가 없거나 이상	3 세 ↓에서 성장 정상이다 감소, 골연력은 정상 익상경, 작은턱, 방패가슴	특징적인 외형	염색체 검사	성장 호르몬 E+P 공급
언어 발달 1	발음장애	말소리 기능 저하	말은 할 수 있으나 발음이 정확치 않음		후두경으로 성대 이상 확인	안면 구강 기형 치료 언어 치료
	의사소통 장애	이해 등 언어 기능 저하	4 대 영역 중 언어만 느낌		청력검사 뇌파검사	언어 치료
	청력장애	청력에 문제	큰 소리가 나도 안놀람 신생아 청력검사 이상		청력검사	중이염 관련 수술 언어 교육
	자폐 스펙트럼 1	뇌 발달 특성 때문에 사회적 소통과 행동발달 문제	친구 없음, 표정없음 반복행동, 물건 집착		청력검사 뇌파검사	부모 및 가족 교육상담 행동치료
	체질 지연	성장 속도 늦지만 나중에 비슷	부모 사춘기 늦음 언어 외에 정상		손목 X 선 검사 혈중 IGF-1 농도검사	안심
운동 능력	뇌성마비	뇌손상으로 운동능력과 발달지연	경직성 양측 운동 마비 편마비형 보행		Brain 초음파/MRI	재활운동 후방신경근절개술
	척수 근위축증	운동신경이 약해져 근육이 점점 약해지며 지연	유전이상 근육긴장 저하 개구리 다리 자세		혈액 내 SMA 유전자 결손 확인	보존적 요법

		언어	운동	사회성	
전반적		↓	↓	↓	발달지연
국소적	언어	↓	-	↓	
	운동	-	↓	-	
자폐		X	-	X	발달장애

저신장	일차성(골연령 정상)		이차성(골연령 감소)	
	가족성	유전질환	가족성	유전질환
골연령	정상	정상	↓	↓
사춘기 발현	정상		↓	↓
성장 속도	정상	↓	↓	정상
특징	부모 신장 작음	염색체 검사	넓은 얼굴, 이마돌출 복부비만, 소약증	가족력 (+)

나이	정확한 생년월일이 어떻게 되나요? -> 만나이 확인: 36 개월 미만에서는 몇개월/몇주인지		
O	언제부터 성장/발달이 늦어진다고 느끼셨나요? 최근에 유독 느린거 같나요? 특별한 일이 있었나요?		
성장	성장기록지 (자리에 없으면 가지고 오셨는지 물어보기) [현재] 키/체중/머리둘레 어떻게 되나요? [3 백분위수 미만] r/o 저신장 [출생] 시 키/체중/머리둘레는 몇이었나요? [50/3.3/35] r/o 부당경량아 - 작년 한해동안은 얼마나 컸나요? [4cm/yr] r/o 병적 저신장 [청소년] 2 차 성징은 있나요? (8 세 이상)		
발달: 성장지연 주소로 온 환아의 경우 간단하게 발달 잘하고 있는지 확인			
발달	Co	이전에 할 수 있었던 것 중에서 지금 못하는게 있나요? 또래와 비교?	
	C	발달이 어떻게 느린가요? (특정 영역 문제 vs 전반적) 왜 느리다고 생각하시나요? [대운동, 적응, 언어, 사회] 각 항목마다 나이대 맞는 질문 2-3 개 확인	
		7. C (Character: 성장)	[간략한 발달 사항 확인] "성장 확인을 위해 발달 사항을 여쭙보겠습니다. 적절한 시기에 고개를 가누고, 걷고, 웅얼이를 잘 하였습니까?"
		8. C (Character: 발달)	[영역별 대표 질문] "사회성이나 언어 발달에 있어 특별히 지연된 점은 없었습니까?"
		9. C (Character: 소통)	[추가 확인] "말을 잘 알아듣고 눈 맞춤은 원활하게 이루어집니까?"
	10. C (Character: 사회)	[일상 생활 체크] "혼자 손가락질이나 세수 등은 잘 수행합니까?"	
A	자폐) 또래와 어울림 X/물건에 집착/제한되고 반복적 행동/표정 없음 청력) 큰소리가 나면 깜짝 놀라나요? 소리가 나는 쪽으로 고개를 돌리나요? 갑상선) 허가 두껍나요? 뇌성마비) 걷는게 이상하진 않나요?		
주산기	임신 시 어머니 나이가 어떻게 되시나요? 몇주 분만했나요? 분만 방식은?		
	임신 중 산전 진찰에서 이상소견 없었나요? (DM/HTN/태아 저산소증/선천감염) 임신 중 술, 담배, 의사랑 상의안된 약물, 커피 복용? 임신 중 엽산, 철분제 잘 복용? + 식사는 잘하셨나요? 분만 시 산모/아이에 문제는 없었나요? 신생아 대사이상검사/유전자검사/청력검사 이상?		
외	입원/수술/머리 부딪힘 + catch down) 두통/구토/머리 외상		
과	크게 아팠던 적 있나요? 감염/경련/황달 예방접종 은 제때 맞고있나요?		
약	복용중인 약물?		
사	*비정상적 소견 나오면 디테일하게 묻기! 성장 환경) 누구와 함께 사나요? 주양육자? - 다양한 자극을 주고 있는지 식습관) 지금 모유/분유/이유식? 식습관은 어떤가요? 운동) 운동은 자주 하나요? 수면) 잠은 잘 자나요? 몇시에 자서 몇시에 일어나나요?		

가	형제자매가 있나요? -> 성장/발달이 늦었던 아이가 있나요? -> 지금은 어떤가요? 부모) 초경/사춘기/성장 늦은 사람? 현재 키/체중 어떻게 되시나요? -> 예상 키 계산 [(부+모)/2 ± 6.5cm] 가족 중 선천 기형/지적장애/신경학적 질환 있으신 분 있나요?
PEx	신체진찰 X 아이랑 같이 오셨나요? 제가 한번 확인해보도록 하겠습니다. 외형 이상 있는 경우 사진 제공

진단	공감(안심) 아이의 키/발달이 늦어서 걱정되시겠습니다. 성장 발달 설명) 백분위수/성장속도/발달상태 쉽고 구체적으로 설명 추정진단) 따라서 이를 종합해 보았을 때 ~~가 의심됩니다. 기전설명) 해당 질환은 ~~ 으로 성장/발달이 지연될 수 있습니다. 감별진단) 하지만 이 외에도 ~~등의 질환도 배제할 수 없어 추가적인 검사가 필요합니다.	
검사, 치료	기본 검사	성장: 손목 X 선 검사(뼈나이), 혈액검사, 성장호르몬 발달: 영유아발달검사, 언어/청력/지능검사 머리둘레 ↓: 뇌 초음파/MRI
	치료	성장: 경과 관찰, 성장호르몬 주사 발달: 운동/언어/행동 치료 + 자폐) 가족 교육 1. 운동 치료 (Physical/Occupational Therapy) 아이의 대근육과 소근육 발달을 도와 스스로 몸을 가누고 움직이게 합니다. 뒤집기, 앉기, 걷기 등 신체 기능의 독립적인 조절 능력을 기르는 것이 목표입니다. 2. 언어 치료 (Speech-Language Therapy) 자신의 의사를 표현하고 타인의 말을 이해하는 소통의 기술을 배웁니다. 정확한 발음뿐만 아니라 표정, 몸짓 등 상호작용 전반의 발달을 지원합니다. 3. 행동 치료 (Behavioral Therapy) 일상생활에 어려움을 주는 행동을 수정하고 사회적 규칙을 익히도록 돕습니다. 긍정적인 행동은 늘리고 부적절한 행동은 줄여 아이가 환경에 잘 적응하게 합니다.

교육	안심) 아이의 경우 조기 진단이 매우 중요하기에 일찍 잘 오셨습니다. 조기에 치료를 시작한다면 삶의 질을 높일 수 있습니다. 부모님의 잘못이 아니니 너무 자책하지 마세요. 예상키 설명) [(부+모)/2 ± 6.5cm] 회피/교정) 사회력 + C 성장: 10 시 이전에 잘 수 있도록 하고 충분한 수면 시간 확보 식사 골고루 먹고 운동도 줄넘기, 농구 등 자주 하도록 교육 (영유아) 모유-이유식-고형식 순으로 골고루 잘 먹도록 교육 발달: 할머니랑 살면 바쁘더라도 외부 활동 시키고 또래 친구와 많이 놀도록 다양한 자극에 노출 접종) 예방접종 시기에 맞춰 잘 맞추주세요 검사) 소아 발달/성장은 한두번의 검사로 결정되는 것은 아니고, 꾸준한 추적관찰, 반복검사와 증제가 필요합니다. 따라서 정기적으로 계속 내원해주시는 것이 중요합니다. 검사 마치는대로 설명드리도록 하겠습니다. 궁금하신 내용 있으실까요?
----	---

7. C (Character: 성장)	[간략한 발달 사항 확인] "성장 확인을 위해 발달 사항을 여쭙보겠습니다. 적절한 시기에 고개를 가누고, 걷고, 웅얼이를 잘 하였습니까?"	[상세 발달 사항 확인 1] 대운동: 3 개월 고개 가누기 / 4 개월 뒤집기 / 5 개월 기기 / 7 개월 앉기 / 9 개월 서기 / 11 개월 걸음마 / 2 세 뛰기
8. C (Character: 발달)	[영역별 대표 질문] "사회성이나 언어 발달에 있어 특별히 지연된 점은 없었습니까?"	[상세 발달 사항 확인 2] 적응: 4 개월 잡기 / 7 개월 물건 옮기기 / 10 개월 집기 / 12 개월 물건 주기 / 15 개월 블록 쌓기 / 2 세 낙서하기
9. C (Character: 소통)	[추가 확인] "말을 잘 알아듣고 눈 맞춤은 원활하게 이루어집니까?"	[상세 발달 사항 확인 3] 언어: 7 개월 웅얼이 / 10 개월 마마빠빠 / 18 개월 단어 10 개 / 2 세 문장 구사 큰 소리가 나도 돌아보지 않습니까? (청력)
10. C (Character: 사회)	[일상 생활 체크] "혼자 손가락질이나 세수 등은 잘 수행합니까?"	[상세 발달 사항 확인 4] 사회성: 2 개월 웃기 / 10 개월 까꿍 놀이 / 12 개월 옷 입는 자세 취하기 / 15 개월 가리키기 / 2 세 손가락 사용 / 4 세 세수하기 / 5 세 혼자 옷 입기

소아의 정상 발달표

연령	운동	적응	언어	개인-사회적 행동
4주	손은 주먹을 쥔 상태	중양선까지 쫓아 볼 수 있다	보고 웃는다 옹아리를 한다	얼굴을 뵈히 쳐다본다 소리에 반응한다
16주	엎어놓으면 머리를 수직으로 든다 머리를 가누다	물체를 들 수 있다	큰소리로 웃는다 짧게 재잘거린다	낮선 환경을 알아차린다 음식을 보면 좋아한다
28주	앞으로 기울이고 앉는다 뒤집는다	다른 손으로 장난감을 옮겨 쓴다 장난감을 흔든다	'마''바'소리를 낸다 다음질 소리를 낸다	발을 입에 가져간다 낯선 사람에게 부끄럼을 탄다
40주	혼자 앉는다 기어다닌다 불잡고 일어선다	숨겨진 장난감을 찾는다 엄지와 집게손가락을 사용한다	이름을 부르면 반응한다 '엄마''아빠'를 말한다	'까꿍''찍까꿍''빠이빠이'를 한다
12개월	혼자 선다 손잡고 걷는다	엄지와 집게손가락으로 정확히 잡는다 달라고 하면 장난감을 준다	'엄마''아빠'외의 단어를 말한다	옷을 입을 때 협조한다 컵으로 마신다
15개월	혼자 걷는다 계단을 기어올라간다 공을 발로 찬다	그리는 시늉을 한다 2개의 정육면체를 쌓는다	3-5개의 단어를 말한다 신체 부위를 말한다	손가락질을 한다 집안 일을 돕는다
18개월	한 손을 잡고 층계를 올라간다 뒤뚱거리며 댄다	3개의 정육면체를 쌓는다 자의로 그림을 그린다	그림을 보고 이야기하는 흉내를 낸다 10개의 단어를 말한다	울리면서 혼자 먹는다 소변을 보고 알려준다
2년	잘 댄다 계단을 오르내린다	6개의 정육면체를 쌓는다 수평선을 그린다	짧은 문장을 말한다 그림을 보고 이름을 말한다	손가락질을 한다
3년	세발 자전거를 탄다 한쪽 발로 잠깐 선다	원과 십자가를 보고 그린다	자신의 성별, 이름을 말한다 셋까지 센다	양말과 신발을 신는다 손을 씻는다
4년	가위질을 한다 한쪽 발로 댄다	4각형을 보고 그린다 몸의 세 부분을 그린다	의사대로 이야기한다 전치사를 안다 반대말을 안다	양치질, 세수를 한다 다른 아이와 협조적으로 논다
5년	한 발을 번갈아 올리고 댄다 줄넘기를 한다	몸의 여섯 부분을 그린다 열까지 센다 삼각형을 보고 그린다	기본 색을 안다 단어의 의미를 물어 본다	혼자 옷을 입고 벗는다 다른 아이와 경쟁적 놀이를 한다